Programa

Arquitectura de Redes de Computadores 2026-2027

G.I.I. – D.G.M.I.I.



Juan Manuel Orduña
Departamento de Informática
Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Universitat de València

Información general

- Juan Manuel Orduña Huertas
  - email: juan.orduna@uv.es
  - Tutorías: (Despacho 1.2.14)
    - Jueves 10:00 – 11:30

- Clases teoría (presencial): (AE 3.1.1)
  - Martes y Jueves, según horario [20 **sesiones**]

- Sesiones proyecto (presencial)(LE 1.1.3)
  - Según horario laboratorio [**4 sesiones**]

Información general

- Prácticas laboratorio: (L1.1.3) [4 sesiones]
  - **Lunes** 11:30-14:00 – M1L
  - **Martes** 11:30-14:00 – A1L
  - **Jueves** 11:30-14:00 – A2L
  - **Viernes** 11:30-14:00 - A4L

Profesores:
Juan Manuel Orduña (A1L, A2L)

Prof. Ay. Doctor (M1L y A4L)

Índice de contenido

- **Introducción (repaso)**

  Tema 0. Introducción

  - **Protocolos y aplicaciones de Internet**
    - Tema 1. Protocolos de transporte
    - Tema 2. Protocolos de aplicación
  - **Tecnologías avanzadas**
    - Tema 3. Redes Backbone
    - Tema 4. IP Multicast
  - **Seguridad en redes**
    - Tema 5. Seguridad en redes.
    - Tema 6. Redes inalámbricas (WLAN). Seguridad WLAN.

Índice de prácticas

- ***Práctica 1:*** *Servidor basado en sockets y generación de gráficas*
- ***Práctica 2:*** *Wireshark – Aplicaciones y traf. multicast*
- ***Práctica 3:*** *Seguridad. Listas de acceso (packet trac.)*
- ***Práctica 4:*** *Virtual Private Networks sobre NETinVM*

- *Las 4 sesiones de laboratorio restantes se dedicarán a seminarios (presentaciones y debate) del proyecto de la asignatura.*

- *Prácticas 2 a 4 con examen previo (al comienzo de la sesión)*

Competencias

- ☑ Habilidades de investigación
- ☑ Capacidad de aplicar teoría
- ☑ Capacidad de gestión y planificación
- ☑ Comunicación oral y escrita
- ☑ Organización del trabajo en grupo
- ☑ Capacidad de liderazgo

Objetivos específicos

- ☑ Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones
- ☑ Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes
- ☑ Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico

Características de la asignatura

- Requiere trabajo autónomo integrador de conocimientos ya adquiridos
- Al menos el 50% del trabajo en grupo
- Planificación del tiempo desde el primer día
- Demanda mucha dedicación de trabajo fuera del aula.
- Desarrollo de proyecto teórico-práctico en grupo.
- Las prácticas requieren trabajo previo.

Evaluación (I)

- Dos posibles vías (a elegir por el alumno):

A- Evaluación final: 100% exámen escrito individual (exámenes oficiales de la ETSE). **Necesario 5,0 sobre 10 puntos.**

B- Evaluación contínua:

1ª convoc.: 40% exámen final, 35% proyecto, 25% laboratorio
2ª convoc: 55% exámen final, 30% proyecto, 15% laboratorio

Necesario obtener 4,0 sobre 10 en examen final, y que la media ponderada sea igual o superior a 5,0.

- El método de evaluación elegido será aplicado a ambas convocatorias.

- Si no envía notificación al profesor y asiste a la primera actividad evaluable, el alumno opta por evaluación contínua.

Evaluación (II)

- El método de evaluación elegido será aplicado a ambas convocatorias.

- Si asiste a la primera actividad evaluable, el alumno opta por evaluación contínua.

- Al comienzo de curso se forman grupos de 4 ó 3 alumnos para el proyecto, prácticas de laboratorio y tests de clase.

- Los exámenes escritos pueden contener partes eliminatorias

- Los alumnos que el curso pasado hayan presentado y elaborado el proyecto, pueden convalidarlo este curso enviando un correo a juan.orduna@uv.es

Media del Examen y resto a partir de 4.0

Evaluación individual

- Examen final escrito individual de contenidos teóricos y de laboratorio

  - Cuestiones tipo test
    - 1 respuesta correcta en cada cuestión (con excepciones).
    - 3 cuestiones mal descuentan 1 bien respondida.
    - Es parte eliminatoria.

  - Preguntas cortas (ejercicios)

Evaluación en grupo

- Grupos
  - 4 personas
  - Proyecto + prácticas
- Realimentación al alumno por ***examen de prueba***
  - En grupo y con apuntes (al finalizar cada tema)
  - Resolución de test en clase
- Evaluación continua del proyecto teórico
- Evaluación continua de laboratorio

Evaluación contínua

- Cada actividad evaluada se tratará como un examen oficial:

  - - La no asistencia de algún miembro del grupo será calificada con 0 puntos para dicho miembro.

  - - **El alumno deberá presentarse al comienzo de la sesión/práctica.** De llegar con retraso, se le negará la participación en la prueba, **con calificación de 0 puntos**.

Uso de la IA en la asignatura

- El uso de la IA o cualquier otro sistema de ayuda en la ejecución de actividades evaluables (sesiones de proyecto, prácticas de laboratorio y exámenes grupales) **NO está permitido.**

"La copia o plagio manifiesto de cualquier actividad que forma parte de la evaluación resultará en una calificación de 0 y supondrá la imposibilidad de superar la asignatura, sometiéndose seguidamente a los procedimientos disciplinarios oportunos indicados en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE PRÁCTICAS FRAUDULENTAS EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ACGUV 123/2020)."

Se permite su uso como ayuda en la programación del proyecto, **siempre y cuando el grupo sea capaz de explicar todo el software generado.**

Material del curso

- Transparencias y enlaces en Aula Virtual
  - Pack de transparencias por temas
  - Las transparencias están explicadas
- Videos explicativos
  - Transparencias de teoría
  - Resolución de ejemplos y ejercicios
- Pruebas de test parciales en clase
  - Corregidas a la mayor brevedad posible
- Enunciados de prácticas
  - Descripción de todos los pasos a seguir
  - Introducción a la tecnología utilizada

Proyecto de teoría

Proyecto práctico en grupo (3-4 personas)

Desarrollo de aplicación distribuida usando sockets TCP /UDP.

Detalles de contenido pactados con profesor.

- 4 Sesiones:
  - 1 - Planificación del proyecto y prototipo elemental
  - 2 - Prototipo mono-plataforma
  - 3 - Prototipo distribuido
  - 4 - Aplicación completa y presupuesto real.

Proyecto de teoría

- Presentación oral
  - Presentación de proyectos
    - Presentación de cada fase durante sesiones de seminario en el lab (proyector) y entregable (pdf)
  - Presentación de proyectos (final)
    - Entregables (pdf, presentación y código fuente del proyecto con documentación explicativa de cómo ejecutarlo y qué parámetros añadir) y sesión oral.

Planificación del proyecto

- ¡Ahora !
  - Formar grupos de 4 personas
  - Notificar al profesor
- Próxima clase
  - Examen grupal sobre proyecto estándar.
- En 1 semana
  - Notificar aplicación a realizar en el proyecto.
  - Consultarla con profesor

Planificación del proyecto

FECHAS LÍMITE DE NOTIFICACIÓN AL PROFESOR:

- Formación del grupo: 17 de Septiembre de 2026

- Proyecto a realizar: 24 de Septiembre de 2026

Planificación del proyecto

LAS TAREAS DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE CADA SESIÓN (INFORME ESCRITO Y PRESENTACIÓN A REALIZAR) SE CERRARÁN EN AULA VIRTUAL A LAS 23:55 HORAS DE LA VÍSPERA DE CADA SESIÓN.

CALENDARIO ENTREGAS (Tarea en Aula Virtual):

SESIÓN 1: SEMANA 12-16 DE OCTUBRE: 23:55 horas del 11/10/2026

SESIÓN 2: 9 a 13 DE NOVIEMBRE: 23:55 horas del 8/11/2025

SESIÓN 3: 23 a 27 DE NOVIEMBRE: 23:55 horas del 22/11/2024

SESIÓN 4: 14 a 18 DE DICIEMBRE: 23:55 horas del 13/12/2024

Planificación del proyecto

LAS TAREAS DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE CADA SESIÓN (INFORME ESCRITO Y PRESENTACIÓN A REALIZAR) SE CERRARÁN EN AULA VIRTUAL A LAS 23:55 HORAS DE LA VÍSPERA DE CADA SESIÓN.

OBLIGATORIA AL MENOS 1 TUTORÍA DE PROYECTO ANTES DE CADA SESIÓN, COMO REALIMENTACIÓN AL GRUPO.

LA NO PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE UNA SESIÓN IMPLICA LA NO PRESENTACIÓN Y UNA CALIFICACIÓN EN LA MISMA DE 0 PUNTOS SOBRE 10.

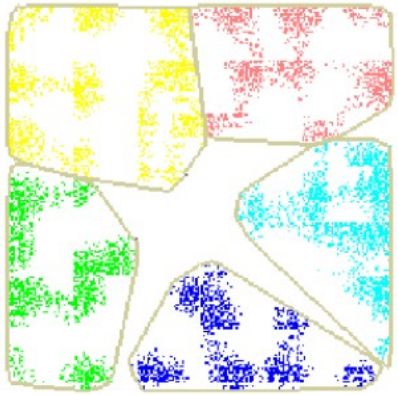
SI LA PRESENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN NO INCLUYE LOS CONTENIDOS MÍNIMOS ESPERADOS PARA ESA SESIÓN DE PROYECTO, LA NOTA OBTENIDA NO SERÁ SUPERIOR A 5,5 PUNTOS.

LA NOTIFICACIÓN TARDÍA AL PROFESOR DE LA FORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO O DEL PROYECTO A REALIZAR TENDRÁ PENALIZACIÓN EN LA PRIMERA SESIÓN.

LA PRÓXIMA CLASE HABRÁ EXAMEN GRUPAL SOBRE EL PROYECTO. UNA CALIFICACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 8 PUNTOS SUBIRÁ LA NOTA DE LA PRIMERA SESIÓN EN 1 PUNTO. UNA NOTA INFERIOR A 4 BAJARÁ LA NOTA DE LA PRIMERA SESIÓN EN 0,5 PUNTOS.

Proyecto tipo

Objetivo: programación de un sistema de comunicaciones de Realidad Aumentada Colaborativa usando sockets.

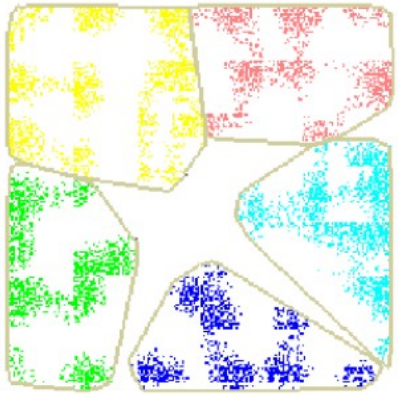


- Sistema distribuido donde existe un único servidor y **N** clientes, agrupados en grupos de **V** vecinos. La imagen muestra un ejemplo con los clientes agrupados en distintos grupos de clientes, cada grupo de un color.

- En el ejemplo todos los V vecinos de cada grupo están cerca y sin mezclarse con clientes de otro grupo, pero en la simulación se van a mover. Una simulación es un conjunto de **I** iteraciones, donde cada iteración *i* consiste en que cada cliente *x* se mueve y envía a TODOS sus V-1 vecinos su nueva posición y CADA VECINO le devuelve un reconocimiento a *x*.

Proyecto tipo

Objetivo: programación de un sistema de comunicaciones de Realidad Aumentada Colaborativa usando sockets.

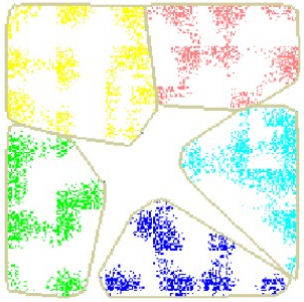


- En cada iteración, cada cliente x mide el tiempo desde que envía el mensaje de la iteración i al servidor hasta que le llega el último mensaje de reconocimiento de sus V-1 vecinos, y actualiza la media del tiempo obtenido en las iteraciones realizadas hasta el momento.

- Las iteraciones las realiza cada cliente x de forma **asíncrona** con el resto de clientes, de forma que cuando recibe todos los reconocimientos pasa a la siguiente iteración. Un cliente puede estar en la iteración 5 y otro cliente del mismo grupo puede estar en la iteración 22.

Proyecto tipo

Sistema comunicaciones Realidad Aumentada Colaborativa

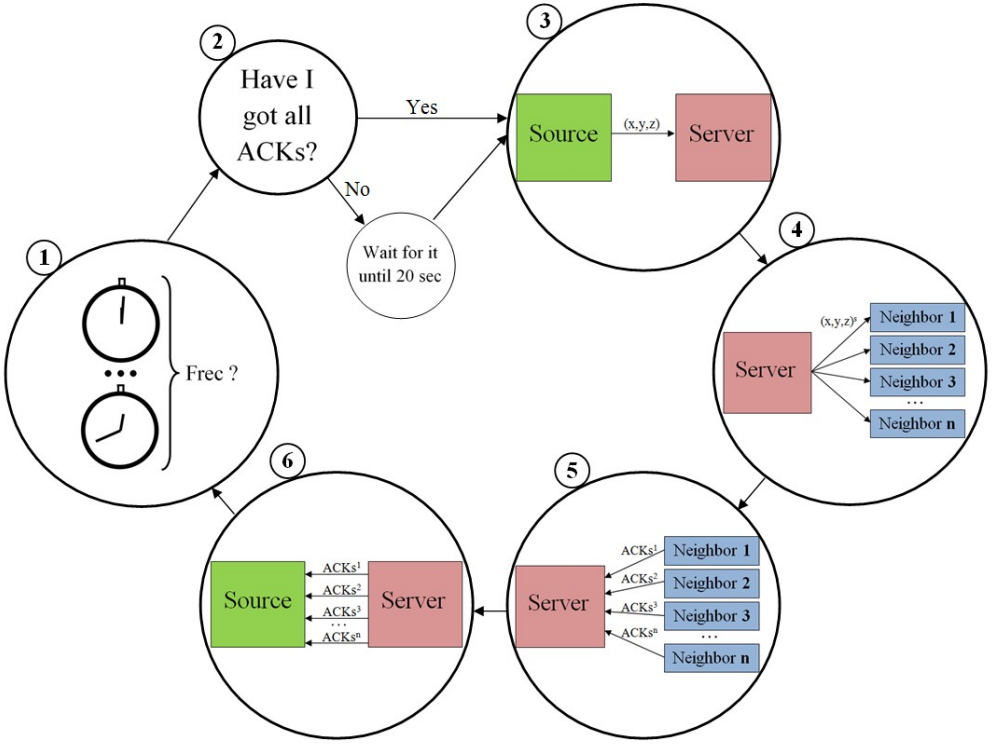


- Datos entrada: N = Núm.clientes, V = Núm. de vecinos, I = Iteraciones
- Condiciones: N divisible por V
- Función: En cada iteración **cada cliente** envía su nueva posición a sus vecinos y recibe reconocimiento de cada uno de ellos. Al llegar el reconocimiento del último de sus vecinos calcula la latencia media de esos reconocimientos en esa iteración, y actualiza esta media para todas las iteraciones realizadas hasta ese momento.
- Resultados: Al final de la simulación, **cada cliente** envía al servidor la latencia media de sus mensajes obtenida en todas las iteraciones. **El servidor** calcula la latencia media de todos los clientes **y las saca por pantalla de texto**.
- Objetivo: Obtener gráficas de latencia que muestren cómo aumenta la latencia media obtenida en toda la simulación conforme aumenta N y/o V

Ciclo de cada iteración *i*

- En cada iteración cada cliente manda un mensaje a todos sus vecinos, recibe la respuesta de todos y calcula el tiempo de respuesta de esa iteración. El cliente también calcula la media del tiempo de respuesta en todas las iteraciones.

- El servidor NO calcula nada, se limita a retransmitir los mensajes que le llegan a los destinatarios correctos.



Proyecto tipo

- 1 servidor y N clientes (ubicados en la misma o diferente máquina)

Fase de arranque:

1- Primero arranca el servidor y se pone a la escucha.

2- Luego van arrancando los clientes y se van conectando al servidor. El servidor les asigna identificador y grupo y se lo notifica en un mensaje de vuelta. Al recibir ese mensaje de respuesta, el cliente se espera a que el servidor le mande otro mensaje indicando que puede empezar la simulación.

3- Cuando se han conectado los N clientes al servidor y todos tienen su identificador, el servidor manda a todos los clientes un mensaje de comienzo de la simulación.

Proyecto tipo

Fase de simulación:

En cada iteración *i* **CADA cliente** ejecuta el ciclo descrito en la diapositiva anterior: envía mensaje a TODOS sus vecinos a través del servidor, y espera hasta recibir las *V-1* respuestas:

1- El cliente x envía mensaje a servidor.
2- El servidor calcula quiénes son los vecinos de x y les re-envía el mensaje.
3- Cada vecino de x envía al servidor un mensaje de ack con destino a x.
4- Cuando cada ack llega al servidor, este simplemente lo re-envía a x.
5- Cuando cada ack llega al cliente x, este registra que le ha llegado otro ack. Si es el V-1 ésimo ack, entonces calcula la latencia de esa iteración i (desde el paso 1- hasta que recibe la respuesta número V-1. También calcula el valor medio de todas las iteraciones realizadas hasta el momento.

- Los clientes ejecutan sus iteraciones de forma asíncrona (en cuanto le llega el reconocimiento V-1 el cliente pasa a la siguiente iteración) hasta que completan las I iteraciones. **La simulación de cada cliente la gobierna el programa cliente, no el servidor**

- Cuando un cliente termina sus iteraciones, espera a desconectarse hasta que todos los clientes de su grupo han terminado, para devolver los acks.

Proyecto tipo

- **Fase de recogida de datos:**

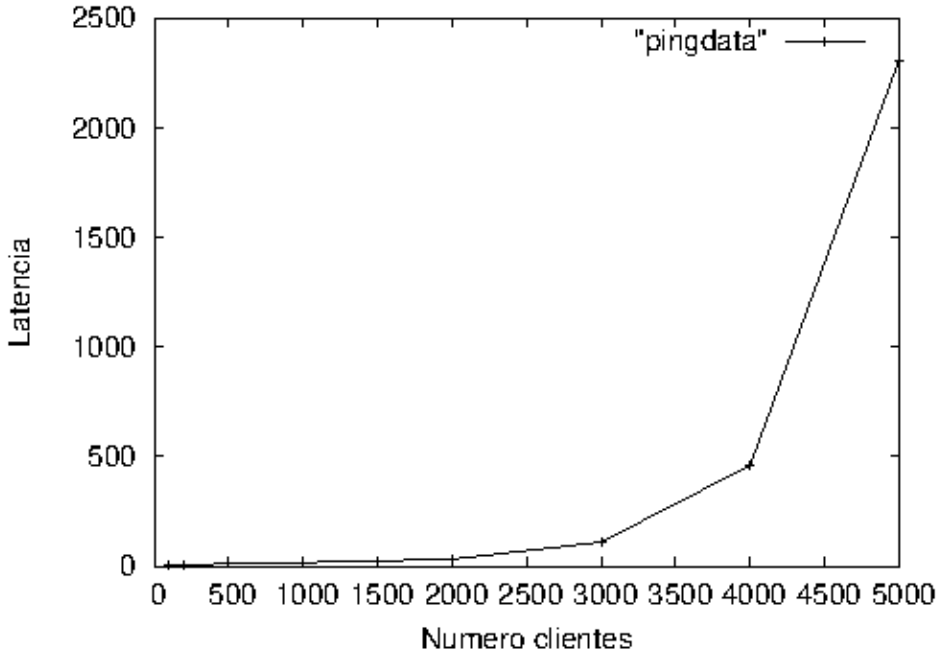
1- Cuando los N clientes han terminado sus I iteraciones, también han calculado la latencia media de esas I iteraciones. Entonces envían al servidor esa latencia media.

2- Cuando el servidor ha recibido la latencia media de todos los clientes, el **servidor calcula** entonces la latencia media de la simulación para cada grupo de vecinos y la latencia media de todos los grupos, Y LA SACA POR PANTALLA (para realizar las gráficas también debe volcarlas a algún fichero que luego será procesado para obtener las gráficas).

Proyecto tipo: gráficas

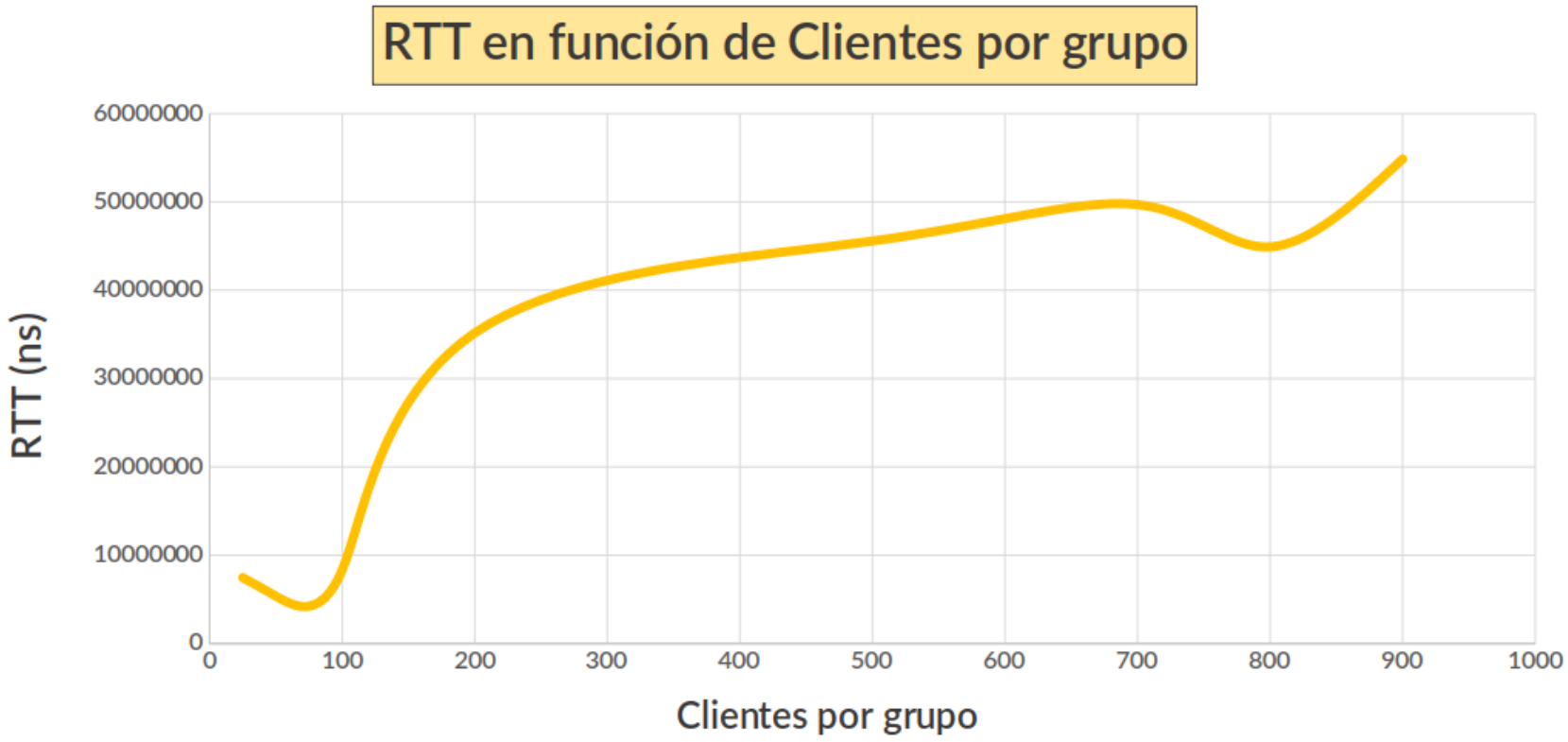
- Cada simulación se hace con un num. de clientes y se obtiene una latencia media de todos los clientes, que es un punto de la gráfica.

- Hay que procesar los ficheros de resultados de varias simulaciones para obtener una gráfica



Proyecto tipo: gráficas

- Para cada número de clientes, también hay que sacar una gráfica que muestre para esos N clientes cómo cambia la latencia media si cambiamos el número de vecinos por grupo



Proyecto tipo: gráficas

.

- Gráfica de latencia**:** Gráfica con latencias medias obtenidas para distinto número de clientes.

- Para un número determinado de clientes, gráficas para distintos tamaños de grupos de vecinos V.

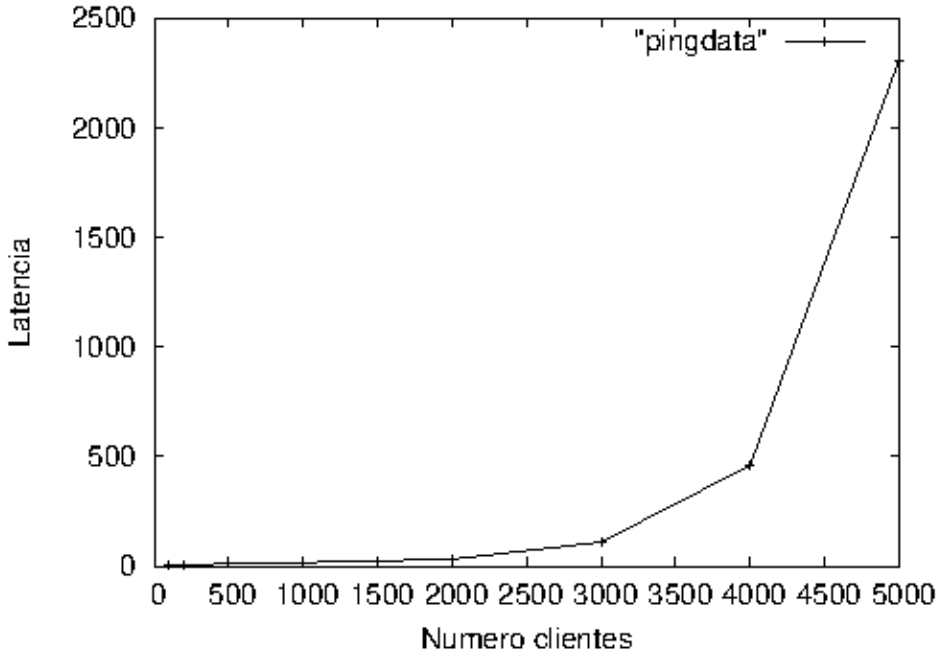
- Opcionalmente, gráficas de throughput.

- La práctica número 1 contiene ejercicios para obtener este tipo de gráficas a partir de resultados de simulación almacenados como ficheros de texto.

Proyecto tipo: gráficas

- Cada simulación se hace con un num. de clientes y se obtiene una latencia media de todos los clientes, que es un punto de la gráfica.

- Hay que procesar los ficheros de resultados de varias simulaciones para obtener una gráfica



Planificación del proyecto

SESIÓN 1: SEMANA 12-16 DE OCTUBRE (Tutoría PREVIA)

CONTENIDO OBLIGATORIO :

- Presentación del software a realizar (pactado con el profesor).

- Elección razonada de: hardware, S.O., Lenguaje y Entorno de programación, diseño de la aplicación (clientes en Threads o en Procesos, TCP o UDP, etc.), diagrama de clases, etc..

- Planificación del proyecto **en todo el cuatrimestre (4 sesiones)**: descomposición en tareas, estimación de tiempos requeridos (individuales y en grupo) para cada tarea, diagrama de Gantt.

- **Prototipo elemental**: 3 ó 4 clientes en 1 único grupo **con toda la funcionalidad (simulación incluyendo resultados)**.

Planificación del proyecto

SESIÓN 2: 9 a 13 DE NOVIEMBRE (LABORATORIO)

CONTENIDO OBLIGATORIO:

- Descripción **y demostración** del sistema funcionando en un sólo computador con al menos 100 clientes (cuantos más mejor).

- Explicación de implementación (diagrama funcional, diagrama de clases, explicación de partes importantes del código, etc) y problemas resueltos.

- Demostración en tiempo real o en vídeo. Si se usa IA, explicar cómo se ha usado **y explicar software generado.**

- Problemas que quedan por resolver y modo de resolverlos.

Planificación del proyecto

SESIÓN 3: 23 a 27 NOVIEMBRE (LABORATORIO)

CONTENIDO OBLIGATORIO:

- Descripción **y demostración** del sistema funcionando en distintos computadores/dispositivos con al menos cientos de agentes.

- Demostración en tiempo real o vídeo.

- Explicación de implementación y problemas resueltos.

- **Planificación de la evaluación de prestaciones del sistema**: qué pruebas vamos a hacer, con cuántos clientes, para cada número de clientes con cuántos números distintos de vecinos vamos a probar, **qué gráficas vamos a sacar y cómo**, etc.

Planificación del proyecto

SESIÓN 4: 14 a 18 DE DICIEMBRE (LABORATORIO)

CONTENIDO OBLIGATORIO:

- Descripción del sistema funcionando al completo. Si se usa IA, explicar cómo se ha usado **y explicar software generado.**

- Demo que muestre hasta con cuántos clientes funciona el sistema y con cuántos computadores se ha probado.

- Presentación **y análisis** de la evaluación de prestaciones: gráficas de: latencia versus num. Clientes, latencia Versus tamaño Grupos, throughput versus num. clientes, etc..

- Comparativa planificación de trabajo estimada con planificación del trabajo real.

-Código fuente y documentación del proyecto (manual de usuario, cómo instalar y ejecutar lo entregado, etc.)

Evaluación de las sesiones del proyecto

SE EVALUARÁ A CADA GRUPO COMO PONENTE Y COMO TRIBUNAL EVALUADOR

CADA GRUPO EXPONDRÁ SU PRESENTACIÓN (**15-20 minutos obligatoriamente**) Y LUEGO RESPONDERÁ A LAS PREGUNTAS DEL PROFESOR Y DEL RESTO DE GRUPOS.

LA EXPOSICIÓN SIMULARÁ LA PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE INGENIERÍA A UN CLIENTE/ORGANISMO PÚBLICO, INTENTANDO SER MEJOR QUE OTRAS OFERTAS.

COMO TRIBUNAL (EN EL PÚBLICO). **CADA GRUPO DEBERÁ PARTICIPAR EN LA DISCUSIÓN HACIENDO PREGUNTAS. SI EL PONENTE HA USADO IA, DEBERÁ PREGUNTAR POR LAS DISTINTAS PARTES DEL CÓDIGO PARA ASEGURARSE QUE LO ENTIENDE.**

Evaluación de las sesiones del proyecto

COMO GRUPO PONENTE:

Se evaluarán 4 aspectos: Calidad FORMAL de la presentación, duración adecuada, completitud de contenidos, claridad de exposición de conceptos en la presentación y claridad en las respuestas a las preguntas del público. Además el profesor evaluará la actitud/seriedad del grupo y el uso de la IA.

COMO TRIBUNAL (EN EL PÚBLICO)

Se evaluará el **número y la profundidad y dificultad de las preguntas planteadas a cada equipo ponente.** Por ello, antes de preguntar se deberá señalar a qué equipo pertenece la persona que pregunta. **Si el ponente usa IA, el grupo deberá preguntar para asegurarse de que conoce y comprende el software generado.**